

LIVRO BRANCO

Proteção perimetral para aeroportos com vigilância por vídeo inteligente

Reflexões sobre o serviço prestado e o retorno do investimento

Abril de 2024

Resumo

A proteção de perímetro tradicional para aeroportos geralmente consiste em cercas ou muros, que definem o perímetro e previnem intrusão. O perímetro também deve ser equipado com detecção de intrusão que envie alarmes para uma estação de monitoramento. As soluções disponíveis para detecção no perímetro e ao redor dele podem ser, por exemplo, detectores de cabo, sensores de micro-ondas ou fios de disparo infravermelhos. Embora úteis, nenhum deles é infalível. Detecções perdidas são um problema, e outro, igualmente problemático, são os falsos positivos, que a longo prazo podem levar a incidentes potencialmente sérios sendo ignorados completamente.

A combinação de câmeras de vigilância por vídeo e software de detecção baseado em movimento e IA expandiu o alcance e as capacidades das soluções de proteção de perímetro, da detecção simples à análise complexa de intrusão. Dependendo da legislação local, a tecnologia de câmera pode ser usada para monitorar além do perímetro físico, fornecendo um buffer de vigilância adicional e potencialmente permitindo ao operador tempo extra para responder.

A tecnologia de sensores térmicos melhorou significativamente nos últimos anos, e os custos associados diminuíram. Câmeras térmicas acopladas a software de análise de vídeo podem proteger uma área a qualquer hora do dia, independentemente das condições de iluminação. A tecnologia térmica geralmente é bem adequada para aeroportos, pois oferece excelentes capacidades de detecção para grandes instalações.

Onde a tecnologia térmica não pode ser usada, a tecnologia de micro-ondas (radar) pode ser uma excelente alternativa, pois oferece muitos dos mesmos benefícios. O radar Axis pode diferenciar entre alvos e pode se integrar com câmeras PTZ para rastreamento eficaz de um alvo. Essa tecnologia funciona 24/7 com o mínimo de falsos positivos, proporcionando economia devido a menos custos investigativos, bem como uma equipe de segurança menor que pode se concentrar em ameaças reais.

A avaliação de uma solução de proteção de perímetro deve ser apropriada e proporcional. Lidar com ameaças é sempre a principal consideração, mas, ao mesmo tempo, o sistema deve cumprir com todos os requisitos legais.

Demonstrar um Retorno sobre o Investimento para uma solução de segurança é geralmente difícil, pois não há receita para medir em relação ao custo. No entanto, usar tecnologia que reduz a necessidade de intervenção manual pode fornecer resultados mais tangíveis. Câmeras também podem ser usadas para aumentar a eficiência, por exemplo, usando uma tela para mostrar aos intrusos que os dados de identificação foram registrados.

As câmeras Axis são equipadas com funções sofisticadas para imagens aprimoradas, melhor conectividade de hardware e maior compressão. Elas também apresentam nossos próprios processadores ARTPEC, que permitem que soluções de análise de vídeo de proteção de perímetro sejam incorporadas na borda. Essa arquitetura técnica distribuída torna possível adicionar mais câmeras conforme necessário, ao mesmo tempo em que elimina investimentos em tecnologia de servidor centralizado.

Índice

1 Introdução	4
2 Soluções tradicionais de proteção perimetral	4
2.1 Soluções físicas	4
2.2 Detecção de intrusão em cercas e portões	4
2.3 Detectores de intrusão fora de cercas	4
3 Enfrentando os desafios da proteção do perímetro do aeroporto	5
3.1 Novas soluções inteligentes de videovigilância	5
4 Custos e serviços prestados	5
4.1 Avaliação e mensuração do retorno do investimento	5
4.2 Avaliação de custos	6
Soluções de 5 eixos	6
6 Referências de produtos	7

1 Introdução

A segurança de um local crítico repousa sobre dois pilares: design e proteção. Os aeroportos são comumente considerados parte da infraestrutura crítica de uma nação e são obrigados a limitar os riscos de intrusão implementando soluções de segurança adequadas, frequentemente como parte de uma abordagem estruturada e em camadas incorporando barreiras físicas, detecção de intrusão, controle de acesso e patrulhas de segurança móveis.

As medidas usadas para proteger as áreas restritas de um aeroporto devem, é claro, considerar tanto a ameaça quanto os requisitos operacionais, em particular servidões de aviação, a topografia do terreno, condições climáticas específicas e restrições ambientais. Este white paper tem como objetivo explicar algumas das opções atuais para proteger aeroportos e dá uma visão da tecnologia por trás das soluções.

2 Soluções tradicionais de proteção perimetral

2.1 Soluções físicas

Soluções físicas são frequentemente um componente fundamental da "camada externa" de uma abordagem compartimentada para proteger um local, tipicamente compreendendo uma cerca perimetral, frequentemente construída de arame ou malha soldada, em painéis soldados ou painéis de concreto. Para as áreas próximas a equipamentos de radionavegação e comunicação, cercas não magnéticas são usadas. Essas cercas são multifuncionais: são um meio de definir claramente os limites do aeroporto, mas também impedem intrusões de pessoas e animais. Recursos como dispositivos antiescalada, rotas de acesso de veículos, dispositivos anticruzamento, fundações e telas de cerca também podem ser adicionados.

Para aumentar a segurança, o perímetro deve ser equipado com soluções automáticas de detecção de intrusão, que enviam um alarme para uma estação de monitoramento para investigação posterior caso ocorra uma violação.

2.2 Detecção de intrusão em cercas e portões

Existem diferentes tipos de "detectores" de cabos disponíveis para proteger perímetros longos, e eles redirecionam alarmes em tempo real para um operador de segurança. Alguns fornecedores oferecem cercas equipadas com soluções de detecção automática.

Essas soluções, assim como a vigilância por vídeo ou qualquer outra solução, não são infalíveis e podem gerar alarmes falsos, chamados de "falsos positivos". Causas comuns de falsos positivos incluem animais, árvores balançando e clima severo. Sem vigilância por vídeo, a única maneira de verificar o que causou o alarme é enviar pessoal para investigar. Falsos positivos repetidos podem levar à apatia entre a equipe, possivelmente resultando em alertas sendo ignorados e uma ameaça real sendo perdida.

2.3 Detectores de intrusão fora de cercas

Outros detectores de intrusão, como sensores de micro-ondas, barreiras infravermelhas ou lasers são posicionados em locais estratégicos ao redor do perímetro do aeroporto. Novamente, eles podem ser limitados por problemas como falsos positivos e capacidades de detecção limitadas para distância e altura se as regras de instalação não forem seguidas rigorosamente. O uso de radar (micro-ondas) no perímetro pode ser particularmente problemático em um ambiente de aviação, devido aos dispositivos interferirem com a tecnologia existente no mesmo espectro e podem ser impedidos apenas por esse motivo. Os problemas potenciais apresentados por esses dispositivos podem ser quase eliminados pela escolha cuidadosa da frequência e pela limitação de sua potência e, portanto, do alcance efetivo do dispositivo.

3 Enfrentando os desafios da proteção do perímetro do aeroporto

3.1 Novas soluções inteligentes de videovigilância

A combinação de câmeras de vigilância por vídeo e software de detecção baseado em movimento e IA expandiu o alcance e as capacidades das soluções de proteção de perímetro, desde a detecção simples até a análise complexa de intrusão.

Um exemplo são as câmeras térmicas (também chamadas de termográficas), que, quando acopladas a um software de análise de vídeo, podem proteger uma área a qualquer hora do dia, independentemente das condições de iluminação. Sensores que usam tecnologia térmica geralmente são bem adequados para aeroportos, pois oferecem excelentes capacidades de detecção necessárias para grandes instalações.

Sensores térmicos criam uma imagem usando radiação infravermelha emitida por objetos como veículos ou pessoas, e podem detectar atividades 24 horas por dia, em intervalos significativos e não afetados por nada além das condições climáticas mais severas. Quando combinadas com análise de vídeo, câmeras térmicas modernas com poder de processamento suficiente são capazes de distinguir entre diferentes tipos de objetos de intrusão e podem alertar o operador com base em uma lista definida de condições (incluindo direção/velocidade/pessoa/veículo). Câmeras tradicionais também são capazes de fazer isso, mas dependem da luz visível, que tem limitações inerentes e óbvias.

Dependendo da legislação local, a tecnologia de câmera pode ser usada para monitorar além do perímetro físico, fornecendo um buffer de vigilância adicional e potencialmente permitindo ao operador tempo extra para responder. Soluções que empregam análise de vídeo tornam possível disparar um alarme de acordo com regras definidas, por exemplo, se uma pessoa se aproxima a 50 metros da cerca, seguido por um nível de alarme mais alto se essa mesma pessoa chegar a menos de 10 metros, ou estiver perambulando acima de um certo limite de tempo em uma zona especificada.

Nos últimos anos, a tecnologia de sensores térmicos melhorou significativamente, e os custos associados diminuíram. Preços competitivos combinados com soluções térmicas que fornecem monitoramento de longo alcance eficaz em qualquer iluminação e em mau tempo é o motivo pelo qual essas soluções são frequentemente a tecnologia de câmera escolhida para detecção de intrusão de perímetro.

4 Custos e serviços prestados

4.1 Avaliação e mensuração do retorno do investimento

Assim como qualquer medida de segurança, a avaliação de uma solução de proteção de perímetro deve ser apropriada e proporcional. Como sempre, a ameaça precisa ser a principal consideração, que para um aeroporto internacional hoje pode variar de manifestantes a terroristas, mas ao mesmo tempo o sistema deve aderir aos requisitos de conformidade relevantes.

Uma abordagem convergente para a segurança que inclui informações e considerações de outros departamentos, como TI e operações, está rapidamente se tornando uma prática recomendada. Além disso, e de particular relevância para aeroportos, que têm grandes áreas com acesso restrito, há uma necessidade de incluir as pessoas envolvidas com os requisitos de engenharia o mais cedo possível. Historicamente, um bom ponto de partida para o perímetro teria sido as medidas mais tradicionais, que normalmente impedem e atrasam um intruso em potencial. Só então eles passariam para os sistemas de detecção técnica "bolt on", mas com muitas medidas e sistemas agora se integrando entre si, uma abordagem mais considerada e holística é necessária mais cedo.

Demonstrar um Retorno sobre o Investimento para uma solução de segurança é notoriamente difícil. Isso se deve principalmente ao fato de que não há renda (receita) para medir em relação ao custo. Normalmente, o pessoal de segurança irá

trabalhar com seus colegas do departamento financeiro para ilustrar o custo de diferentes tipos de incidentes de segurança; sejam eles custos diretos vinculados à perda/dano de ativos ou custos mais sutis, mas igualmente prejudiciais, associados à perda da reputação da empresa ou da marca.

Demonstrar um ROI mais tangível é, no entanto, possível, particularmente ao usar tecnologia que reduz a necessidade de intervenções manuais, ou que permite que o pessoal seja realocado para outras tarefas. Exemplos podem ser encontrados em soluções que não apenas alertam o pessoal sobre comportamento suspeito ou intrusões, mas que também podem produzir respostas "suaves" automatizadas, como anúncios sonoros ou sinalização piscante informando potenciais intrusos que eles foram detectados e instruindo-os a deixar a área.

Se as câmeras fizerem parte da solução, então uma eficiência maior pode ser alcançada mostrando ao intruso que alguns dados de identificação foram registrados, por exemplo, usando uma tela para mostrar a placa de um veículo, ou mesmo uma imagem da própria pessoa. Somente quando essas medidas preliminares não produzem o efeito desejado é que a equipe de segurança precisa ser mobilizada para uma ação mais direta. Essa abordagem em fases para responder a alertas pode ser mais adequada para uso fora do perímetro, mas elas ajudam a minimizar a necessidade de envolvimento do pessoal de segurança, liberando recursos, o que tem um benefício claro.

4.2 Avaliação de custos

A estimativa de custo deve ser baseada em um cálculo de Custo Total de Propriedade (TCO), que inclui todos os custos da solução ao longo de todo o seu ciclo de vida: os custos de material e humanos, os custos de estudos, os custos de instalação do sistema, os custos operacionais, os custos de manutenção, os custos de descomissionamento e reciclagem. Isso pode exigir uma abordagem diferente dos departamentos de finanças e compras, pois pode haver a necessidade de realocar capital entre os orçamentos de despesas operacionais e de capital.

Soluções de 5 eixos

A abordagem aberta da Axis para integração com soluções de parceiros significa que nossas câmeras de rede térmicas, combinadas com análises de vídeo comprovadas, permitem que os aeroportos implementem soluções de proteção de perímetro integradas de alto desempenho que são ciberseguras e econômicas durante toda a vida útil do sistema.

Em certas áreas, onde os sensores térmicos podem não ser tão eficazes, a tecnologia de micro-ondas (radar) é uma ótima alternativa, pois oferece muitos dos mesmos benefícios da tecnologia térmica. O radar do eixo e as tecnologias térmicas são capazes de diferenciar entre humanos e veículos, podem fornecer informações de velocidade e direção, podem se integrar com câmeras PTZ para rastreamento eficaz de um alvo e são adequadas para qualquer parte de uma solução de segurança em camadas — não apenas o perímetro. Os radares do eixo, assim como as câmeras térmicas, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o mínimo de falsos positivos, pois a tecnologia não é sensível a gatilhos comuns, como sombras, mudanças na iluminação, pequenos animais, gotas de chuva, insetos, vento ou mau tempo. A economia de custos aumenta ao longo do tempo, pois menos falsos positivos significam menos custos investigativos desnecessários, bem como uma equipe de segurança menor que pode se concentrar em ameaças reais.

Em nível técnico, as câmeras são equipadas com funções sofisticadas: Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS) que gerencia movimentos de baixa e alta amplitude; múltiplas portas de entrada e saída de alarme para conectar hardware externo; e uma função de compressão avançada (Zipstream) para atender aos requisitos de largura de banda e armazenamento.

As câmeras Axis também apresentam nossos próprios processadores ARTPEC, com a melhor capacidade do setor, permitindo que soluções de análise de vídeo de proteção de perímetro sejam incorporadas. Várias câmeras podem, portanto, rastrear vários eventos ocorrendo simultaneamente em diferentes locais. Essa chamada arquitetura técnica distribuída torna possível estender a solução para quantas câmeras forem necessárias, ao mesmo tempo em que elimina investimentos em tecnologia de servidor centralizado.

Quatro tipos diferentes de eventos são detectados, para um ou mais indivíduos ou veículos:

- Intrusão em uma área predefinida
- Atravessar zonas em uma ordem e direção pré-determinadas
- Cruzamento de zona condicional
- Vadiagem

As câmeras térmicas Axis também funcionam com alto-falantes IP para emitir mensagens automáticas após a detecção, para alertar possíveis intrusos.

A tecnologia Axis mencionada acima pode ser integrada diretamente ao software comumente usado em plataformas de aeroportos (Genetec, Milestone, SeeTec, Prysm e mais).

Para estabelecer qual equipamento é necessário para habilitar uma solução de proteção de perímetro elevada e definir o custo de instalação, isso requer tanto um estudo de mesa quanto uma visita no local. A Axis dá suporte aos integradores fornecendo ferramentas de design para planejar, projetar, instalar e gerenciar as soluções.

As ferramentas de design do Axis são complementares, e o suporte é fornecido em cada estágio de um projeto – desde encontrar os produtos certos com base em critérios específicos, até planejar sites e instalar e gerenciar sistemas. Tirar proveito das ferramentas do Axis ajudará o integrador a executar projetos de forma mais suave e eficiente.

As ferramentas permitem que o integrador escolha produtos apropriados e planeje sistemas otimizados com base em estimativas e sugestões adaptadas a especificações particulares. Isso significa que o integrador pode entregar a solução certa mais rápido. As ferramentas até facilitam manter os sistemas que o integrador fornece mais seguros, porque o software simplifica a instalação de atualizações e patches de segurança.

6 Referências de produtos

Câmeras térmicas IP: Série de câmeras térmicas AXIS Q19

www.axis.com/products/axis-q19-series

Software de análise: AXIS Perimeter Defender

www.axis.com/products/axis-perimeter-defender

Alto-falantes IP externos: AXIS C1310-E Network Horn Speaker

www.axis.com/products/axis-c1310-e

Radar IP: Radares de eixo

www.axis.com/products/radars

Sobre a Axis Communications

A Axis possibilita um mundo mais inteligente e seguro ao criar soluções para melhorar a segurança e o desempenho dos negócios. Como uma empresa de tecnologia de rede e líder do setor, a Axis oferece soluções em vigilância por vídeo, controle de acesso, interfone e sistemas de áudio. Elas são aprimoradas por aplicativos de análise inteligente e apoiadas por treinamento de alta qualidade.

A Axis tem cerca de 4.000 funcionários dedicados em mais de 50 países e colabora com parceiros de tecnologia e integração de sistemas em todo o mundo para fornecer soluções aos clientes. A Axis foi fundada em 1984, e a sede fica em Lund, Suécia